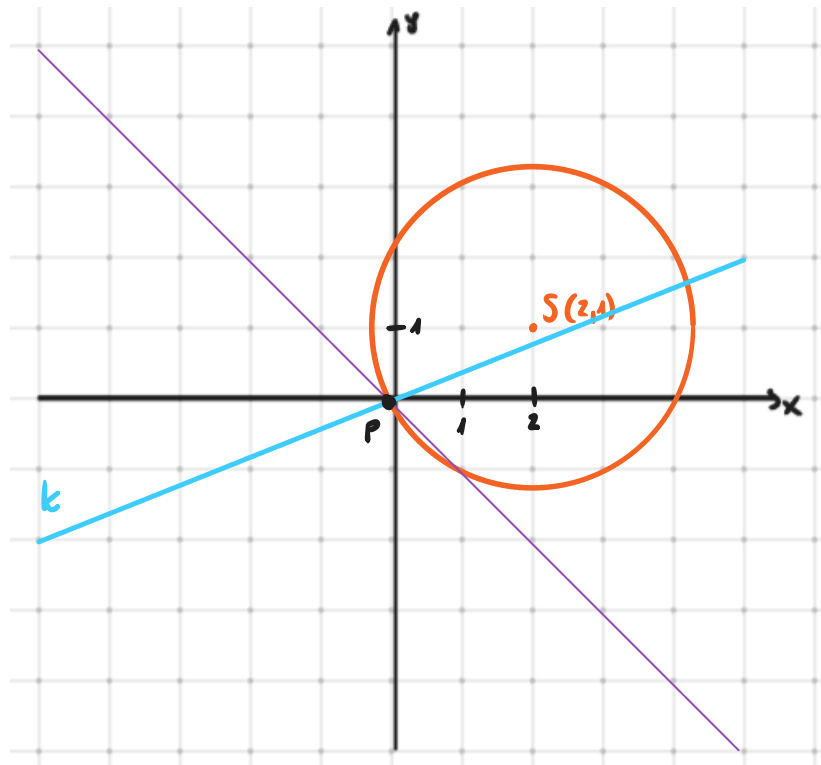


Zad.14 Dla jakich wartości parametru m ($m \in \mathbb{R}$) proste $k: 2x - 5y - m - 6 = 0$ i $p: x + y - m + 3 = 0$ przecinają się w punkcie, który należy do okręgu o środku $S(2, 1)$ i promieniu $r = \sqrt{5}$.

Rysunek poglądowy:



Znamy jedynie współczynnik kierunkowy prostych m i k , więc są narysowane jedynie poglądowo. Ich wyrazy wolne zależne od parametru m muszą być takie, aby punkt ich przecięcia znajdował się wewnątrz okręgu (pomarańczowa krzywa na rysunku).

1) Wyznaczamy punkt przecięcia z układu równań:

$$\begin{cases} 2x - 5y - m - 6 = 0 \\ x + y - m + 3 = 0 \quad / \cdot 5 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} 2x - 5y - m - 6 = 0 \\ 5x + 5y - 5m + 15 = 0 \end{cases}$$

$$7x - 6m + 9 = 0$$

$$x = \frac{6}{7}m - \frac{9}{7} \Rightarrow y = m - 3 - \left(\frac{6}{7}m - \frac{9}{7}\right)$$

$$y = \frac{1}{7}m - \frac{12}{7}$$

$$P\left(\frac{6}{7}m - \frac{9}{7}, \frac{1}{7}m - \frac{12}{7}\right)$$

2) Wstawiamy punkt P do równania okręgu i wyznaczamy m :

$$O: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$$

$$P \in O, \Leftrightarrow \left(\frac{6}{7}m - \frac{23}{7}\right)^2 + \left(\frac{1}{7}m - \frac{13}{7}\right)^2 = 5$$

$$\frac{1}{49}(6m-23)^2 + \frac{1}{49}(m-13)^2 = 5$$

$$36m^2 - 276m + 529 + m^2 - 38m + 361 = 245$$

$$37m^2 - 314m + 645 = 0$$

$$\Delta = 98596 - 95460 = 3136, \sqrt{\Delta} = 56$$

$$m_1 = \frac{258}{74} \quad \vee \quad m_2 = \frac{370}{74}$$

$$\text{Odp. } m \in \left\{ \frac{258}{74}, \frac{370}{74} \right\}.$$